

Récapitulatif TP Réseaux — R2.01

Switchs & Routeurs · Passerelle Linux · RIP & OSPF

TP1 — Switchs et Routeurs

1.1 Mémoires d'un équipement Cisco

Mémoire	Volatil ?	Contient	Rôle
ROM	Non	Bootstrap, ROMmon	Démarrage matériel, mode secours
Flash	Non	IOS stocké	Stockage du système d'exploitation
NVRAM	Non	startup-config	Conservation de la config après reboot
RAM	Oui	IOS chargé, running-config, CAM table	Exécution (se vide à l'extinction)

Séquence de démarrage :

ROM (bootstrap) → Flash (charge IOS en RAM) → NVRAM (charge startup-config) → RAM (exécution)

⚠ Le mode ROMmon = mode secours : récupérer mot de passe, réinstaller IOS, dépanner.

1.2 Quiz mémoires — réponses

Question	Réponse
Bootstrap stocké où ?	ROM
Il sert à quoi ?	Init matériel + chercher et charger l'IOS en RAM
Mode de secours ?	ROMmon
IOS stocké où ?	Flash (ou via réseau)
IOS chargé où ?	En RAM par le bootstrap
startup-config stockée où ?	NVRAM
running-config stockée où ?	RAM
Mémoire effacée à l'extinction ?	RAM

1.3 Switch — fonctionnement et commandes

Un switch fonctionne en couche 2 (MAC). Il apprend les adresses MAC source et remplit la CAM table (MAC → Port stockée en RAM).

Si la MAC destination est inconnue ou broadcast → diffusion sur tous les ports.

Commandes essentielles Switch

```
Switch# show mac address-table
```

→ Affiche la CAM table

```
Switch# show vlan
```

```
Switch# show interfaces trunk
```

Configuration VLAN

```
Switch(config)# vlan 10
```

```
Switch(config-vlan)# name MON_VLAN
```

```
Switch(config)# interface fastEthernet 0/1
```

```
Switch(config-if)# switchport mode access
```

```
Switch(config-if)# switchport access vlan 10
Switch(config-if)# no shutdown
```

Configuration Trunk

```
Switch(config)# interface gigabitEthernet 0/1
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config-if)# no shutdown
```

1.4 Routeur — fonctionnement et commandes

Un routeur fonctionne en couche 3 (IP). Il choisit le meilleur chemin grâce à la table de routage.

Fonctions : routage inter-VLAN, NAT, ACL, DHCP, DNS, SSH...

Commandes essentielles Routeur

```
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# hostname R1
R1(config)# interface g0/0
R1(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)# no shutdown
R1# show ip interface brief
R1# show ip route
```

→ C = connecté, S = statique, R = RIP, O = OSPF

1.5 Maquette 1 — PC1 — Switch1 — Routeur — Switch2 — PC2

Réseau 192.168.1.0/24 <--> Routeur <--> Réseau 192.168.2.0/24

Équipement	Interface	Adresse IP	Masque
PC1	eth0	192.168.1.10	255.255.255.0
Routeur	g0/0	192.168.1.1	255.255.255.0
Routeur	g0/1	192.168.2.1	255.255.255.0
PC2	eth0	192.168.2.10	255.255.255.0

△ Passerelle de PC1 = 192.168.1.1 | Passerelle de PC2 = 192.168.2.1

1.6 Maquette 2 — Routage statique (2 routeurs)

192.168.1.0 <-- R1 --> 192.168.3.0 <-- R2 --> 192.168.2.0

Équipement	Interface	Adresse IP	Réseau
PC1	eth0	192.168.1.10	192.168.1.0
Routeur1	g0/0	192.168.1.1	192.168.1.0
Routeur1	g0/1	192.168.3.1	192.168.3.0
Routeur2	g0/0	192.168.3.2	192.168.3.0
Routeur2	g0/1	192.168.2.1	192.168.2.0
PC2	eth0	192.168.2.10	192.168.2.0

Problème sans route statique : R1 ne connaît pas 192.168.2.0, R2 ne connaît pas 192.168.1.0.

Commande ip route (route statique)

```
Router(config)# ip route <réseau_dest> <masque> <next-hop>
```

```
Routeur1(config)# ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.3.2
```

→ Pour joindre 192.168.2.0, passer par R2 (next-hop 192.168.3.2)

```
Routeur2(config)# ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.3.1
```

→ Pour joindre 192.168.1.0, passer par R1 (next-hop 192.168.3.1)

1.7 Navigation CLI Cisco — modes

Prompt	Mode	Commandes typiques
Router>	Utilisateur	ping, traceroute
Router#	Privilégié	show, copy, write
Router(config)#	Config globale	hostname, ip route, router rip...
Router(config-if)#	Interface	ip address, no shutdown...
Router(config-router)#	Protocole routage	network, version 2...

```
exit
```

→ Remonte d'un niveau

```
end
```

→ Retour direct en mode privilégié (#)

TP2 — Passerelle Linux (IP_Forwarding et NAT)

2.1 Architecture réseau

```
Internet / réseau IUT (172.31.16.0/20)
|
[rt-mv-srv] ← passerelle Linux
enp0s3 : 172.31.19.110 (bridge DHCP vers réseau IUT)
enp0s8 : 192.168.0.1 (réseau interne privé)
|
192.168.0.0/24 (réseau interne)
├─ Ubuntu1 : 192.168.0.2 GW: 192.168.0.1
├─ Ubuntu2 : 192.168.0.3 GW: 192.168.0.1
└─ Windows : 192.168.0.4 GW: 192.168.0.1
```

2.2 Commandes ip — adressage et interfaces

Commande	Action
ip a	Voir toutes les interfaces et IPs
ip -4 -br a	Affichage synthétique IPv4 uniquement
ip r	Table de routage
ip n	Cache ARP (voisins IP ↔ MAC)
ip a add 192.168.0.1/24 dev enp0s8	Ajouter une IP à une interface
ip a del 192.168.0.1/24 dev enp0s8	Supprimer une IP
ip link set dev enp0s8 up	Activer une interface
ip link set dev enp0s8 down	Désactiver une interface
ip route add 192.168.0.0/24 dev enp0s8	Ajouter une route vers un réseau
ip route add default via 192.168.0.1	Ajouter la route par défaut

2.3 Activation IP Forwarding (sur la passerelle)

Par défaut, Linux ne retransmet pas les paquets qui ne lui sont pas destinés.

```
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
```

```
cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
```

→ Doit afficher 1 pour confirmer l'activation

⚠ Non persistant au reboot. Pour le rendre permanent : éditer /etc/sysctl.conf

2.4 NAT — MASQUERADE (sur la passerelle)

Les adresses 192.168.0.x ne sont pas routables sur le réseau IUT. La passerelle doit 'prêter' son IP IUT aux paquets sortants (SNAT).

```
iptables -t nat -A POSTROUTING -o enp0s3 -j MASQUERADE
→ enp0s3 = interface côté réseau IUT (externe)
iptables -t nat -L POSTROUTING
→ Vérifier la règle NAT active
```

⚠ Erreur classique : appliquer le MASQUERADE sur enp0s8 (réseau interne) au lieu de enp0s3 (réseau IUT).

2.5 DNS et proxy

Résoudre un nom interne (iut-rt)

Le nom iut-rt est interne à l'IUT et non résolvable depuis les machines 192.168.0.x :

```
echo '172.31.25.9 iut-rt' >> /etc/hosts
→ Exclure iut-rt du proxy dans Firefox
```

Proxy université

Pour accéder à Internet depuis les machines internes, configurer le proxy :

Paramètre	Valeur
Hôte	cache-etu.univ-artois.fr
Port	3128
Utilisation	HTTP et HTTPS

```
curl -x http://cache-etu.univ-artois.fr:3128 https://www.wikipedia.org
→ Test du proxy en ligne de commande
```

2.6 Questions TP2 — réponses

Question	Réponse
Machines internes pinguent 172.31.25.9 avant config ?	Non. Sans IP Forwarding ni NAT, les paquets ne sont pas retransmis.
Accès http://172.31.25.9 dans navigateur ?	Oui, par IP directe (le proxy peut contacter l'IP sans DNS).
Accès http://iut-rt ?	Non sans DNS. Solution : ajouter iut-rt dans /etc/hosts + exclure du proxy.
Accès https://www.wikipedia.org ?	Oui après configuration du proxy (cache-etu.univ-artois.fr:3128) dans Firefox.

TP3 — Routage RIP et OSPF (Packet Tracer)

3.1 Topologie

PC1 — R1 —(série)— R2 —(série)— R3 — PC2
192.168.1.0 10.1.0.0/16 10.2.0.0/16 192.168.2.0

Équipement	Interface	Adresse IP	Masque	Remarque
R1	GigabitEthernet 0/0	192.168.1.1	255.255.255.0	
R1	Serial 0/1/0	10.1.0.1	255.255.0.0	clock rate 128000 ici
R2	Serial 0/1/1	10.1.0.2	255.255.0.0	
R2	Serial 0/1/0	10.2.0.1	255.255.0.0	
R3	Serial 0/1/1	10.2.0.2	255.255.0.0	clock rate 128000 ici
R3	GigabitEthernet 0/0	192.168.2.1	255.255.255.0	

⚠ Module HWIC-2T à ajouter sur les routeurs 1941 (routeur éteint) pour les interfaces séries.

3.2 Configuration interface série + clock rate

```
R1(config)# interface Serial 0/1/0
R1(config-if)# ip address 10.1.0.1 255.255.0.0
R1(config-if)# clock rate 128000
→ clock rate uniquement sur l'interface avec l'icône horloge (R1 et R3)
R1(config-if)# no shutdown
```

3.3 Configuration RIP v2

```
R1(config)# router rip
R1(config-router)# version 2
R1(config-router)# no auto-summary
→ Empêche le regroupement de classe
R1(config-router)# network 192.168.1.0
R1(config-router)# network 10.1.0.0
→ network = active RIP sur les interfaces appartenant à ce réseau
```

```
R2(config)# router rip
R2(config-router)# version 2
R2(config-router)# no auto-summary
R2(config-router)# network 10.1.0.0
R2(config-router)# network 10.2.0.0
```

```
Router(config)# no router rip
→ Désactiver RIP
```

Lecture de la table de routage avec RIP :

Indicateur	Signification
R	Route apprise par RIP
[120/1]	Distance administrative 120 / métrique = 1 saut
[120/2]	Distance administrative 120 / métrique = 2 sauts

⚠ RIP : mises à jour toutes les 30s, table complète. Maximum 15 sauts (16 = inaccessible). Transport UDP port 520.

3.4 Configuration OSPF

```
R1(config)# router ospf 1
→ 1 = process-id, choisi par l'administrateur
R1(config-router)# network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
R1(config-router)# network 10.1.0.0 0.0.255.255 area 0
→ Masque = wildcard (inverse du masque réseau). 1 = bit hôte, 0 = bit réseau
```

```
R2(config)# router ospf 1
R2(config-router)# network 10.1.0.0 0.0.255.255 area 0
R2(config-router)# network 10.2.0.0 0.0.255.255 area 0
```

Lecture de la table de routage avec OSPF :

Indicateur	Signification
0	Route apprise par OSPF
[110/128]	DA = 110 / coût = 64+64 (2 liaisons séries)
[110/129]	DA = 110 / coût = 64+64+1 (2 séries + 1 FastEthernet)

△ OSPF encapsulé directement dans IP (pas UDP). Multicast 224.0.0.5 / 224.0.0.6.

3.5 Comparaison RIP vs OSPF

Critère	RIP	OSPF
Type d'algorithme	Vecteur de distance (Bellman-Ford)	État de liens (Dijkstra)
Métrique	Nombre de sauts (max 15)	Coût (bande passante)
Mises à jour	Toutes les 30s (table complète)	Sur changements + hello périodiques
Distance administrative	120	110
Convergence	Lente	Rapide
Transport	UDP port 520	Directement dans IP
Multicast	224.0.0.9	224.0.0.5 / 224.0.0.6
Usage	Petits réseaux / pédagogie	Réseaux d'entreprise

△ Si RIP et OSPF coexistent sur un même routeur : OSPF gagne car DA 110 < DA 120. La route OSPF est préférée.

Mémo global — Pièges et commandes clés

Pièges classiques à éviter

Erreur	Solution
Interface oubliée en shutdown	no shutdown sur chaque interface configurée
Route statique manquante dans un sens	Toujours ajouter la route aller ET la route retour
NAT sur la mauvaise interface	MASQUERADE sur l'interface externe (IUT), pas l'interne
IP Forwarding non activé	echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
Route par défaut absente sur machine interne	ip route add default via adresse_passerelle
clock rate oublié (liaison série)	Ajouter clock rate sur l'interface avec l'icône horloge
no auto-summary oublié en RIP	Toujours ajouter avec version 2 (sinon masques ignorés)
VLAN non affecté à l'interface	switchport access vlan X après switchport mode access

Commandes show Cisco — synthèse

Commande	Affiche
show ip route	Table de routage (C / S / R / O)
show ip interface brief	État résumé des interfaces IP
show mac address-table	CAM table (MAC → Port)
show vlan	VLANs configurés
show interfaces trunk	Interfaces en mode trunk

Commandes Linux — synthèse

Commande	Action
ip a	Voir toutes les interfaces + IPs
ip r	Table de routage
ip n	Cache ARP (voisins)
ip a add X/M dev IF	Ajouter une IP
ip a del X/M dev IF	Supprimer une IP
ip link set dev IF up/down	Activer / désactiver interface
ip route add default via GW	Route par défaut

echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward	Activer IP forwarding
iptables -t nat -A POSTROUTING -o IF -j MASQUERADE	Activer NAT
iptables -t nat -L POSTROUTING	Vérifier règles NAT

2.7 Configuration du client Windows

Cette machine est située dans le réseau privé interne (\$192.168.0.0/24\$) et doit passer par la passerelle Linux pour accéder au réseau IUT et à Internet [cite : 73, 74].

A. Configuration de l'adressage IP

Pour configurer l'IP statique sur Windows :

1. Aller dans **Paramètres > Réseau et Internet > Modifier les options d'adaptateur**.
2. Faire un clic droit sur l'interface (ex: Ethernet) > **Propriétés**.
3. Sélectionner **Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4) > Propriétés**.
4. Remplir les champs suivants :
 - **Adresse IP** : 192.168.0.4 [cite : 74]
 - **Masque de sous-réseau** : 255.255.255.0 [cite : 73]
 - **Passerelle par défaut** : 192.168.0.1 (IP de la passerelle Linux) [cite : 74]
 - **DNS** : 8.8.8.8 (ou celui de l'IUT)

B. Résolution de nom locale (équivalent /etc/hosts)

Pour que Windows puisse résoudre le nom iut-rt sans DNS fonctionnel [cite : 94] :

1. Ouvrir le **Bloc-notes** en tant qu'**Administrateur**.
2. Ouvrir le fichier : C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts.
3. Ajouter la ligne suivante à la fin :
 4. 172.31.25.9 iut-rt [cite : 94]
5. Enregistrer le fichier.

C. Configuration du Proxy

Pour accéder à Internet (ex: Wikipedia) depuis le réseau interne via le proxy de l'université [cite : 98, 101] :

1. Aller dans **Paramètres > Réseau et Internet > Proxy**.
2. Activer **Utiliser un serveur proxy**.
3. Saisir les paramètres :
 - **Adresse** : cache-etu.univ-artois.fr [cite : 98]
 - **Port** : 3128 [cite : 98]
4. Dans le champ "Ignorer le serveur proxy pour les adresses...", ajouter : iut-rt; 192.168.0.* [cite : 95, 101].

D. Commandes de vérification (CMD / PowerShell)

L'équivalent des commandes ip de Linux pour Windows [cite : 76, 152] :

Action	Commande Windows
Voir l'IP et la configuration	ipconfig /all
Vérifier la table de routage	route print
Tester la connectivité passerelle	ping 192.168.0.1
Vérifier le cache ARP	arp -a
Tester la résolution de nom	nslookup google.fr